工業科教育論Ⅱ　第10回
中学校の情報活用と専門高校の初期学習

到達目標

中学校の読解・数量・ICTの学びと専門高校の導入を対応させられる。

中学校の工夫と高校側の確認・補足を分けて提案できる。

学修の進め方

動画・指定資料の確認・考える時間・小休止を含めて90分程度を目安にします。動画の実測時間は同じ回の利用案内を参照してください。読解15～20分、中心となる演習35～45分、クイズと見直し5分、小休止5分は計画上の目安です。学生による試用は未実施で、時間を埋めるために作業を繰り返す必要はありません。

毎回の提出はありません。本人や家族の学校歴、職業、経験の開示は求めません。全員が人物を設定しない資料の分析として取り組めます。AIへの登録・契約、実際の機器操作は不要です。

内容の見通し

各教科を通じた情報活用能力と技術分野の情報の技術

工業情報数理・海洋情報技術等への接続

データ、単位、保存・共有、手順・プログラミングとAI出力の確認

読む範囲

配布資料の架空記録と対応表。中学校総則 第3章第2節2(1)、第3節1(3)。工業編 第2章第5節（印刷38～43頁／PDF48～53頁）。水産編 第2章第4節（印刷38～43頁）。

外部資料の全文を読む課題ではありません。リンク先を開けない場合も、配布スライドとこのガイドで進められます。

一つの問いを段階的に考える

授業用の架空資料

架空の中学校で、理科の水温記録、数学の折れ線グラフ、技術のセンサー教材を経験した。高校の機器・アプリは異なる。表の行1〜3には18、19、21のみ記載。場所・単位・期間は未確認。

中心となる問い

既習の活動、中学校で加える工夫、高校で確認・補足する内容を、役割を分けた接続表にする。

1 取り組むこと

既習の活動をアプリ名以外の言葉で二つ記し、未確認の内容も残す。

メモ：_____

2 取り組むこと

中学校の工夫と、高校の確認・補足を一つずつ具体化する。

メモ：_____

3 取り組むこと

工業・水産の共通点と新たな学びを分け、偏りや根拠の飛躍を直す。

メモ：_____

分量の目安

一枚程度の表や、短い箇条書きで構いません。途中の作業を別々に提出する課題ではありません。資料で確認できないことは未確認として残します。

見直しと参照資料

説明の一例

測定記録を表とグラフで説明した経験を生かし、中学校では単位・条件・出所を残す。高校では別の表やアプリで理解を確かめ、専門用語や機器を補う。三つの値だけから海全体の長期変化を断定しない。

自分で確かめる観点

根拠の場所を示せるか。事実と、自分の解釈・提案を分けたか。次に確かめる内容と方法が具体的か。文章を模範例にそろえる必要はありません。

確認クイズ

同じアプリを使った経験があれば、専門高校の情報の学習は習得済みと判断できるか。

解説：情報の扱い方や説明・検証を確認し、専門的な文脈は高校で補う。

レポートへの接続

Bの条件・支援と次の確認。今回のメモを必要な部分だけ再利用できます。科目全体の提出レポートは二本のままで、新しい提出物を増やしません。

参照リンク

文部科学省 中学校学習指導要領解説 総則編

https://www.mext.go.jp/content/20251029-mxt_kyoiku01-100002608.pdf

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 工業編（平成30年7月）

https://www.mext.go.jp/content/20251203-mxt_kyoiku01-100002620_23.pdf

文部科学省 高等学校学習指導要領解説 水産編 第2章第4節

https://www.mext.go.jp/content/1407073_16_1_1_2.pdf

文部科学省 中学校技術・家庭科 技術分野「情報の技術」

https://www.mext.go.jp/a_menu/shotou/zyouhou/technology/

文部科学省 生成AIの利活用に関するガイドライン Ver.2.0（2024年12月26日）

https://www.mext.go.jp/content/20241226-mxt_shuukyo02-000030823_001.pdf

公開資料の掲載確認日：2026年11月5日。架空例・整理図は本講義で作成。指導要領解説のPDFファイル名の日付と、本文の告示・発行年は区別します。